# 第37课 BFS入门

## 一、课程信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课次 | 第 37 课 / 共 40 课 |
| 主题 | BFS（广度优先搜索）入门 |
| 前置知识 | 第 31 课 栈与队列 STL；第 35-36 课 DFS 入门与经典题 |
| 后续衔接 | 第 38 课 动态规划入门（选学） |

**教学目标（可检验）：**

1. 学生能用自己的话说出 BFS 和 DFS 的区别，并能画出 BFS 的"逐层扩展"过程图。
2. 学生能**默写** BFS 代码模板（队列 + while 循环 + 四方向扩展），并在纸上模拟运行。
3. 学生能独立完成"迷宫最短路径"类题目，正确输出最短步数。

## 二、教学重点与难点

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| **重点** | ① BFS 的"逐层扩展"核心思想；② 用队列实现 BFS 的代码模板；③ 理解"BFS 第一次到达 = 最短路" |
| **难点** | ① 理解 BFS 为什么能保证最短路而 DFS 不能；② vis 数组的标记时机（入队时标记 vs 出队时标记）；③ 方向数组的使用与坐标越界判断 |

## 三、课堂时间分配（共 100 分钟）

| 时间 | 环节 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 0-5 min（5'） | 热身回顾 | 回顾 DFS：DFS 是怎么走迷宫的？引出"DFS 不一定找到最短路"的问题 | 师生对话 |
| 5-20 min（15'） | 新课讲解一 | BFS 核心思想 —— "水波扩散"比喻 + DFS vs BFS 对比 + 手动模拟 | 讲授 + 板书动画 |
| 20-30 min（10'） | 课堂互动 | 学生在方格纸上手动模拟 BFS 过程，标注层数 | 动手练习 |
| 30-50 min（20'） | 新课讲解二 | BFS 代码模板讲解 + 例题 1（简单网格 BFS）完整代码精讲 | 讲授 + 编码演示 |
| 50-60 min（10'） | 上机练习一 | 学生独立完成例题 1 的代码输入与调试 | 上机 |
| 60-75 min（15'） | 例题二讲练 | 例题 2（迷宫最短路径）讲解 + 学生跟练 | 讲练结合 |
| 75-90 min（15'） | 自主练习 | 课堂练习题 1-2 题，教师巡视辅导 | 上机 |
| 90-98 min（8'） | 总结答疑 | 回顾 BFS 模板口诀 + 常见错误排查 + 答疑 | 师生互动 |
| 98-100 min（2'） | 布置作业 | 课后作业 + 下节课预告 | 讲授 |

> **讲解段控制**：新课讲解一（15 分钟）+ 新课讲解二（20 分钟），均不超过 25 分钟。中间穿插动手操作，避免连续听讲疲劳。

---

## 四、讲稿提纲

### 4.1 热身回顾（5 分钟）

> 同学们，上两节课我们学了 DFS —— 深度优先搜索。谁还记得 DFS 是怎么走迷宫的？
>
> 对！**一条路走到黑**，走不通了再回头换一条路试试。就像一个人在迷宫里一直往前冲，撞墙了才回头。
>
> 但是老师要问一个问题：**DFS 找到的路，一定是最短的吗？**
>
> 想一想——假如迷宫有两条路，一条只要 3 步就到终点，另一条要 10 步。DFS 万一先走了那条 10 步的路，它也会告诉你"找到了！"但它不知道其实还有一条 3 步就能到的近路。
>
> 那有没有一种方法，**一定能找到最短的那条路**呢？有！今天我们就来学它 —— **BFS，广度优先搜索**！

### 4.2 新课讲解一：BFS 核心思想（15 分钟）

#### （1）水波扩散的比喻

> 想象你站在一个平静的湖边，往水里**扔一块小石头**。会发生什么？
>
> **"咚"** 的一声，水面上出现一个小圆圈——这是第一圈涟漪。然后涟漪往外扩散，变成更大的圆圈——第二圈、第三圈……一圈一圈，越来越大。
>
> 注意：**涟漪不会跳着扩！** 一定是先把第一圈全部扩完，再扩第二圈；第二圈全部扩完，再扩第三圈。
>
> **BFS 就是这样工作的！**
>
> - 石头落水的位置 = **起点**
> - 每一圈涟漪 = **走一步能到达的所有位置**
> - 涟漪扩到终点的那一刻 = **找到了最短路！**

（板书画一个 5×5 方格图，从起点开始一层层标数字 0, 1, 2, 3...）

#### （2）DFS vs BFS 对比

> 我们用一个表格来对比这两位"探险家"：

| 对比项 | DFS（深度优先） | BFS（广度优先） |
|---|---|---|
| 搜索方式 | 一条路走到黑，回头再试 | 一层一层往外扩 |
| 生活比喻 | 像一个冒险家，冲到底再回来 | 像水波涟漪，一圈一圈扩散 |
| 用什么数据结构 | **栈**（递归调用栈） | **队列** |
| 能找最短路吗？ | 不一定 | **一定能！**（无权图） |

> 为什么 BFS 一定能找到最短路呢？
>
> 因为 BFS 是**一层一层扩展**的。走 1 步能到的地方全部看完，再看走 2 步能到的地方，再看走 3 步能到的……
>
> 所以，**第一次碰到终点时，走的步数一定是最少的！** 就像涟漪第一次碰到岸边，那就是石头到岸边最近的距离。

**（3）BFS 用队列实现 —— "排队买冰淇淋"**

> BFS 为什么要用**队列**呢？
>
> 想象学校门口卖冰淇淋，同学们排队。**先来的先买**，对吧？这就是队列——先进先出（FIFO）。
>
> BFS 的过程就像排队：
> 1. 起点第一个"排队"（入队）
> 2. 排在最前面的人走出来（出队），看看他周围有哪些新地方可以走
> 3. 这些新地方全部排到队尾（入队）
> 4. 再让排在最前面的人出来，继续看他周围……
> 5. 直到**终点排上了队**，就说明找到了！
>
> 先排队的一定先出来，所以离起点近的地方一定先被探索。这就保证了**最短路**！

### 4.3 课堂互动：手动模拟（10 分钟）

发放方格纸，画一个 5×5 的网格迷宫（有障碍物），让学生从起点开始：

- 用铅笔写数字，第 0 层写 0，第 1 层写 1……
- 体验"一层全写完，再写下一层"的过程
- 最后数终点格子里的数字 = 最短步数

### 4.4 新课讲解二：BFS 代码模板（20 分钟）

**（1）BFS 模板口诀**

> 老师教大家一个**口诀**，记住 BFS 代码的五步：
>
> **"起点入队标记好，队列不空就循环，取出队首扩四方，合法未访再入队，直到找到终点到！"**

**（2）方向数组复用**

> 上节课 DFS 里我们用过方向数组，还记得吗？BFS 一模一样可以用！
>
> `cpp int dx[] = {-1, 1, 0, 0}; // 上、下、左、右 int dy[] = {0, 0, -1, 1};`
>
> 这四个方向就像东南西北四个方向的"遥控器按钮"，每次从当前位置按一下，就跳到旁边的格子。

**（3）代码模板精讲**

（结合例题 1 详细讲解，见第五板块）

### 4.5 总结回顾（8 分钟）

带学生一起回顾：

1. **BFS = 水波扩散**，一层一层往外扩
2. **BFS 用队列**，先进先出保证层序
3. **第一次到达 = 最短路**
4. **代码口诀**再念一遍

---

## 七、常见错误与应对

### 错误 1：出队时才标记 vis，导致同一个点被重复入队（最常见！）

```
// 错误写法：出队时标记
Point cur = q.front();
q.pop();
vis[cur.x][cur.y] = 1; // 太晚了！
```

**后果**：同一个位置可能被入队多次，导致队列膨胀、运行超时，甚至答案出错。

**正确做法：入队时立刻标记！**

```
// 正确写法：入队时标记
q.push(next);
vis[nx][ny] = 1; // 入队就标记，别人不会再加你了
```

> **老师话术**："排队的时候就领个号码牌，别人看到你有号码牌了就不会再叫你排一次了。不要等轮到你才领，那前面可能已经排了好几个重复的你了！"

---

### 错误 2：方向数组写错或漏写

```
// 常见错误：dx 和 dy 没有对应
int dx[] = {-1, 1, 0, 0};
int dy[] = {-1, 1, 0, 0}; // 错！应该是 {0, 0, -1, 1}
```

**应对**：建议学生固定记忆一种写法，口诀："**上下不动列，左右不动行**"

| 方向 | dx（行变化） | dy（列变化） |
|---|---|---|
| 上 | -1 | 0 |
| 下 | +1 | 0 |
| 左 | 0 | -1 |
| 右 | 0 | +1 |

---

### 错误 3：数组下标从 0 开始还是从 1 开始搞混

**应对**：统一约定从 1 开始存地图，数组多开 5 个余量（例如 `a[N+5][N+5]`），边界判断用 `>= 1 && <= n`。

---

### 错误 4：忘记判断起点或终点本身就是障碍

```
// 应该在 bfs 开头加一个特判
if (a[sx][sy] == 1 || a[ex][ey] == 1) {
 cout << -1 << endl;
 return;
}
```

---

### 错误 5：忘记换行，或输出格式不对

**应对**：养成看样例输出格式的习惯。每行末尾有无空格、最后有无换行，都要注意。

---

## 九、下节课预告

> 同学们，我们这学期的搜索部分就学完啦！DFS（第 35-36 课）负责"一条路走到黑"，BFS（今天第 37 课）负责"一圈一圈找最短路"，它们俩是算法竞赛中最重要的两个搜索工具，以后会反复用到。
>
> **下节课（第 38 课）**，我们要进入一个全新的话题 —— **动态规划**（Dynamic Programming，简称 DP）。
>
> 动态规划是什么呢？先给大家剧透一下：如果说搜索是"试所有可能"，那动态规划就是"**记住算过的结果，避免重复计算**"。就像你做数学题时把中间结果写在草稿纸上，后面要用的时候直接看，不用重新算。
>
> 第 38 课是选学内容，老师会用最简单的例子带大家入门，不用紧张。回去好好把今天的 BFS 练熟哦！

---

> **教案编写说明**：本教案面向小学四年级零基础学生（CSP-J 启蒙），语言力求口语化、生活化，以"水波扩散"为核心比喻贯穿全课。例题由浅入深，从标准四方向网格 BFS 到八方向"马"的 BFS，强化"BFS 模板不变、方向数组可变"的核心认知。课后作业对应洛谷经典题，与课堂例题梯度衔接。